Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Cours**

Le lampadaire autonome : seuil jour / nuit et diagramme d'états



Douze lampadaires allumés toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

Nom : Prénom : Classe : Date :

Activité 1 : Échauffement CAN

5 min, individuel

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. Ces questions préparent l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir…

- ☐ 12 codes différents
- ☐ 1 024 codes différents
- ☐ 4 096 codes différents

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est…

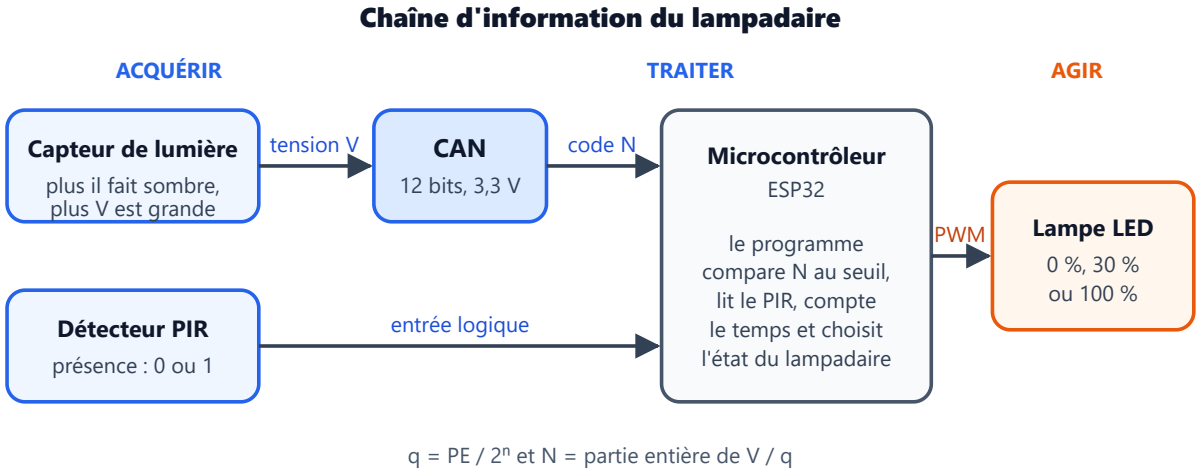
- ☐ sa tension maximale
- ☐ la plus petite variation de tension qui fait changer le code
- ☐ son nombre de bits

Question 3

Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est…

- ☐ multiplié par 4
- ☐ divisé par 4
- ☐ inchangé

La chaîne d'information du lampadaire



q = PE / 2^n et N = partie entière de V / q

- Le CAN de l'ESP32 : 12 bits, pleine échelle 3,3 V.
- $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

Activité 2 : Régler le seuil jour / nuit

9 min, en binôme

D'après sa documentation, le capteur fournit 2,75 V à la tombée de la nuit (10 lux). Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Question 4

Calculez le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

Question 5

Calculez le seuil N_{seuil}, c'est-à-dire le code fourni par le CAN pour 2,75 V, puis écrivez-le en hexadécimal.

Question 6

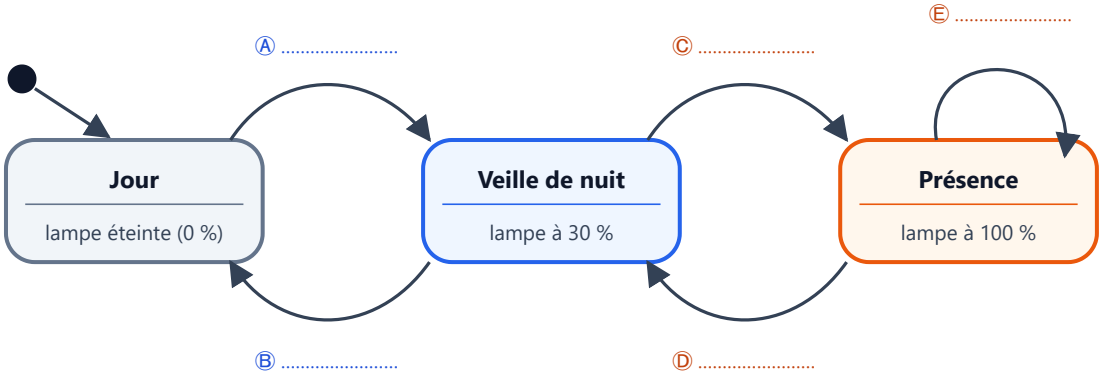
À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

Activité 3 : Le diagramme d'états du lampadaire

10 min, en binôme

Cahier des charges : le jour, la lampe est éteinte. La nuit, elle reste en veille à 30 %. Quand un piéton est détecté, elle passe à 100 % pendant 60 s, et chaque nouvelle détection relance les 60 s. Au lever du jour, elle s'éteint.

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Question 7

Pour chaque transition Ⓐ à Ⓔ du diagramme, écrivez sur une ligne l'événement qui la déclenche, avec la condition sur N quand il y en a une.

Question 8

La transition Ⓔ revient sur le même état. À quoi sert-elle ? Que se passerait-il sans elle quand plusieurs élèves passent l'un après l'autre ?

Activité 4 : Dérouler un scénario

7 min, en binôme

Un soir de novembre, la nuit tombe à 17 h 40. Inès passe dans l'allée à 18 h 05 min 00 s, puis Tom à 18 h 05 min 40 s. Le jour revient à 7 h 50. À 100 %, la lampe consomme 60 W.

Question 9

Donnez l'état du lampadaire et la puissance consommée à 17 h 20, 17 h 50, 18 h 05 min 30 s, 18 h 06 min 20 s, 18 h 07 min et 8 h 00.

Question 10

On prend une nuit de 14 h, avec 1 h de présence au total. Comparez l'énergie consommée par un lampadaire allumé à fond toute la nuit et par le lampadaire autonome.

À retenir

- Un CAN de n bits fournit ..... codes ; son quantum vaut q = ... et le code vaut N = partie entière de .....
- Le seuil s'exprime en code : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du ..... de variation du capteur.
- Un diagramme d'..... décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des .....
- Une transition est déclenchée par un ....., éventuellement soumis à une ..... entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états avant le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Activité 5 : Quiz de sortie

5 min, individuel

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est…

- ☐ en mode jour
- ☐ en mode nuit (veille ou présence)

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est…

- ☐ une action
- ☐ un événement (avec éventuellement une condition)
- ☐ un bloc

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?